# Proyecto ficticio: Plataforma de Gestión de Incidencias Municipales en el Ayuntamiento de Villaverde del Río

## 1. Resumen ejecutivo

El Ayuntamiento de Villaverde del Río, un municipio ficticio de unos 45.000 habitantes, ha detectado que la gestión de incidencias en la vía pública presenta problemas de retrasos, duplicidades y falta de transparencia. Actualmente, los vecinos deben acudir presencialmente a la Oficina de Atención Ciudadana o llamar por teléfono, lo que provoca saturación y poca trazabilidad.

Con este proyecto se propone desarrollar la plataforma "Villaverde Participa", que permitirá:
- Que los ciudadanos reporten incidencias (farolas averiadas, baches, contenedores llenos, mobiliario urbano dañado).
- Que los departamentos municipales reciban, prioricen y asignen tareas en tiempo real.
- Que se generen métricas, informes y un histórico para la mejora de la planificación.

Objetivos concretos:
1. Reducir en un 40% el tiempo de resolución de incidencias.
2. Aumentar en un 60% la satisfacción ciudadana medida a través de encuestas.
3. Disminuir en un 30% las incidencias duplicadas gracias a un sistema de geolocalización.

## 2. Análisis del sector y de las necesidades (RA1)

Clasificación de empresas del sector:
En la comarca ficticia de Sierra del Sur, a la que pertenece Villaverde del Río, intervienen:
- Ayuntamientos de tamaño mediano (Villaverde, San Román, Fuente Clara, La Encina).
- Empresas contratistas:
  * LumiSur S.A.: especializada en mantenimiento de alumbrado público.
  * EcoLimpia S.L.: encargada de la limpieza viaria y recogida de residuos.
  * Asfaltos Rivera: dedicada a la reparación de calzadas y baches.

Caracterización de un ayuntamiento tipo:
El Ayuntamiento de Villaverde del Río cuenta con:
- Depto. de Mantenimiento Urbano: 25 operarios, 3 técnicos.
- Depto. de Limpieza y Medio Ambiente: 40 operarios, 2 encargados, 1 ingeniero medioambiental.
- Oficina de Atención Ciudadana: 6 administrativos, un jefe de servicio.

- Área de Planificación y Control: 3 analistas que preparan informes mensuales de incidencias.

Necesidades detectadas en el mercado:
- En San Román se usa un registro manual en hojas Excel, lo que causa duplicidades.
- En Fuente Clara han contratado un software genérico de gestión documental, pero no está adaptado y carece de geolocalización.
- En La Encina, los ciudadanos reportan por WhatsApp, lo cual es caótico.

Esto muestra la necesidad de una plataforma centralizada y moderna.

Oportunidades de negocio:
La plataforma "Villaverde Participa" puede ampliarse:
1. Planes de suscripción:
  - Básico (300 €/mes): registro de incidencias, panel de control y asignación.
  - Avanzado (600 €/mes): incluye app móvil, geolocalización, y exportación de informes.
  - Premium (1.000 €/mes): personalización completa, soporte 24/7, integración con sistemas Smart City.
2. Extensión a otros municipios mediante licencias anuales.
3. Comparativa de mercado:
  - Soluciones como FixMyStreet en Reino Unido parten de precios de 500–800 €/mes.
  - Nuestra plataforma, al ser local y modular, ofrece flexibilidad y tarifas adaptadas.

## 3. Tipo de proyecto requerido y características

- Web responsive + App móvil (Android/iOS).
- Funcionalidades clave:
 * Registro ciudadano con foto, ubicación y descripción.
 * Panel de incidencias para departamentos con filtros por prioridad y estado.
 * Informes automáticos por departamento y globales.
 * Flujo de trabajo: reporte → validación → asignación → resolución → cierre.
- Documentación técnica: arquitectura en tres capas (frontend, backend, base de datos), APIs REST, seguridad con OAuth2.

## 4. Obligaciones fiscales, laborales y PRL

1. RGPD: Los datos de ciudadanos (nombre, teléfono, email) se almacenarán con consentimiento expreso, cifrado en servidores ubicados en la UE.
2. PRL: Los operarios deberán contar con equipos de protección individual (chalecos, guantes, cascos) y protocolos de seguridad en campo.
3. Normativa laboral: Cumplimiento de convenios municipales y de contratación pública.

4. Accesibilidad: Cumplimiento con el nivel AA de las WCAG 2.1.
5. Transparencia: Publicación trimestral en la web municipal de estadísticas de incidencias.

## 5. Posibles ayudas o subvenciones

- Fondos Next Generation EU: digitalización de servicios municipales.
- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España.
- Subvenciones autonómicas: Programa Andalucía Smart City 2025 (ficticio).
- Diputación Provincial de Sierra del Sur: ayudas anuales para innovación tecnológica en municipios menores de 50.000 habitantes.

## 6. Guion de trabajo del proyecto

1. Análisis inicial (Mes 1–2): entrevistas con vecinos, departamentos y empresas contratistas.
2. Diseño conceptual (Mes 3–4): wireframes de la aplicación, diagramas de flujo de incidencias, base de datos.
3. Planificación y ejecución (Mes 5–7):
   - Desarrollo backend y frontend.
   - Integración con API de mapas para geolocalización.
   - Pruebas piloto con 50 incidencias simuladas.
4. Seguimiento y control (Mes 8):
   - Indicadores: tiempo medio de resolución, nº de incidencias duplicadas, satisfacción ciudadana.
5. Entrega final (Mes 9):
   - Manual técnico.
   - Documentación funcional.
   - Demo en video y presentación pública.
   - Formación al usuario final.